

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Кафедра Центр подготовки топ-специалистов в сфере ИТ

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

по дисциплине

«Технологии разработки программных средств»

для направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии»
направленность «Разработка и внедрение корпоративных информационных систем»

Перечень лабораторных работ:

1. Анализ требований и структурное проектирование (DFD, ER-диаграммы, T3)
– **Индустрия 3.0**
2. Объектно-ориентированный анализ и проектирование (UML, DDD) – **Индустрия 4.0**
3. Разработка прототипа, CI/CD и контейнеризация (FastAPI, Docker, GitHub Actions) – **Индустрия 4.0–5.0**
4. Тестирование и мониторинг (pytest, testcontainers, Prometheus, Grafana) – **Индустрия 4.0–5.0**
5. Интеграция AI-ассистента и цифрового двойника (Copilot, линейная регрессия)
– **Индустрия 5.0**

Группа: _____

Вариант: _____

Обучающийся: _____

подпись

Принял: _____

подпись.

Ф.И.О.

Семенов А.С.

Москва, 2026 г.

Введение. Сквозной проект, индустриальные эпохи и иерархия промптов

Описание сквозного проекта

Тема: Разработка **блок-схемного конструктора** — веб-приложения для визуального создания блок-схем алгоритмов, верификации их на логические ошибки и экспорта в изображение или PlantUML.

Три сквозных требования (результат анализа в ЛР№1):

- **T1** — Создание и редактирование блок-схемы;
- **T2** — Верификация целостности;
- **T3** — Экспорт блок-схемы.

Ключевая особенность курса: пять лабораторных работ — это **пять приращений одного сквозного проекта**. AI-ассистент используется на всех этапах жизненного цикла. Промпты **взаимосвязаны**: результаты одной лабораторной работы становятся входными данными для промптов следующей.

Четыре уровня зрелости (применяются к каждой ЛР)

Таблица 1: Четыре уровня зрелости (применяются к каждой ЛР)

Номер	Обозначение	Семантика	Баллы
У1	Азы проектирования	ЛР выполнена, все артефакты есть	30
У2	Водопад	+ локальная трассировка T1–T3 внутри ЛР	40
У3	Инкрементная разработка	+ 3 приращения внутри ЛР	50
У4	Итерации + приращения	+ возвраты, уточнения, межлабораторная трассировка (назад)	54

Ключевое отличие: обучающийся на каждой ЛР проходит путь **У1 → У2 → У3 → У4** и видит, на каком уровне находится именно в этой ЛР. Итоговая оценка за курс — это *профиль зрелости* по пяти ЛР.

Терминология: трассировка

Трассировка (traceability, прослеживаемость) — способность описать и проследить жизненный путь требования в обоих направлениях: от источника до конечных артефактов и обратно.

Таблица 2: Три вида трассировки в курсе

Вид	Что показывает	Где обязательна
Локальная	Путь T1, T2, T3 через артефакты <i>только этой</i> ЛР	Уровень У2 в каждой ЛР
Межлабораторная	Как артефакты <i>предыдущей</i> ЛР вошли в <i>текущую</i> ЛР	Уровень У4 в каждой ЛР (кроме ЛР№1)
Полная сквозная	Путь T1–T3 по всем пяти ЛР	ЛР№5, итог курса

Таблица 3: Трассировка по лабораторным работам

ЛР	Локальная	Межлабораторная (назад)	Полная сквозная
ЛР№1	T1, T2, T3 внутри ЛР№1	— (план вперёд)	—
ЛР№2	T1, T2, T3 внутри ЛР№2	ЛР№2 ← ЛР№1	—
ЛР№3	T1, T2, T3 внутри ЛР№3	ЛР№3 ← ЛР№2	—
ЛР№4	T1, T2, T3 внутри ЛР№4	ЛР№4 ← ЛР№3	—
ЛР№5	T1, T2, T3 внутри ЛР№5	ЛР№5 ← ЛР№4	T1–T3 по всем 5 ЛР

Индустриальные эпохи и их характеристики

Таблица 4: Индустриальные эпохи в курсе

Индустрия	Название	Ключевая идея	Технологии
3.0	Автоматизация	Формализация процессов, структурный анализ	DFD, ERD, T3 по ГОСТ
4.0	Цифровизация	Объектно-ориентированное проектирование, UML	UML, DDD
4.0–5.0	Цифровизация → человеко-центричность	Разработка, CI/CD, тестирование, мониторинг	FastAPI, Docker, pytest, Prometheus
5.0	Человеко-центричность	AI-ассистенты, цифровые двойники	Copilot, scikit-learn, pandas

Карта переходов между индустриями, инструментами и ролями

Таблица 5: Карта переходов между индустриями, инструментами, ролями и AI

Работа	Индустрия	Инструменты	Роли	Стек	AI
№1	3.0	draw.io, Word	Аналитик, Архитектор	DFD, ERD, T3	ChatGPT
№2	4.0	StarUML, PlantUML	Системный аналитик, Проектировщик	UML, DDD	ChatGPT
№3	4.0–5.0	Git, Docker, GH Actions	Разработчик, DevOps	FastAPI, SQLAlchemy	Copilot
№4	4.0–5.0	pytest, Prometheus, Grafana	QA-инженер, DevOps	тесты, мониторинг	Copilot, ChatGPT
№5	5.0	Copilot, scikit-learn	ML-инженер, Разработчик	регрессия, двойник	Copilot, scikit-learn

Взаимосвязь промптов через ключевые слова

Таблица 6: Ключевые слова-маркеры между лабораторными работами

ЛР	Индустрия	Технологии	Входной маркер	Выходной маркер	Связь
№1	3.0	DFD, ERD, ТЗ	Описание проекта	требования, DFD, ERD	→ №2
№2	4.0	UML, DDD	требования	классы, шаблоны	→ №3
№3	4.0–5.0	FastAPI, Docker	классы, шаблоны	REST-интерфейс, конечные точки	→ №4
№4	4.0–5.0	pytest, Prometheus	REST-интерфейс, конечные точки	тесты, метрики	→ №5
№5	5.0	scikit-learn	метрики	модель, прогнозы	→ №1

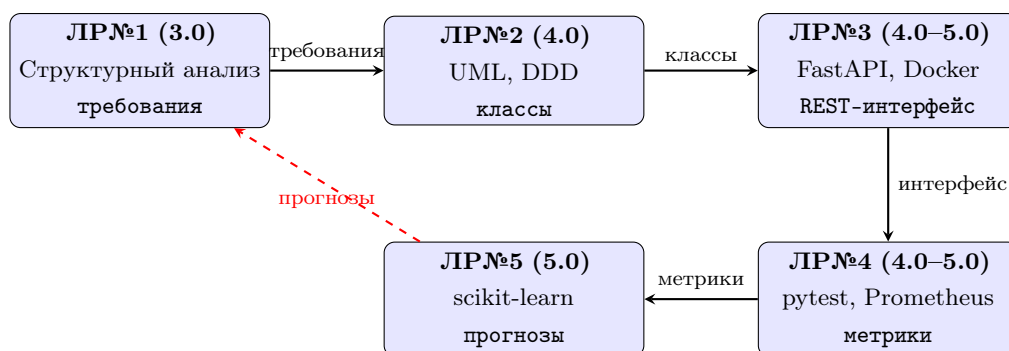


Рис. 1: Взаимосвязь лабораторных работ через индустрии и технологии

Структура отчёта по лабораторной работе

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Задание.
4. Индустрия, технологии, роли.
5. Промпты и результаты:
 - Иерархия промптов (дерево).
 - Для каждого промпта: текст, ответ AI, верификация, артефакт.
 - Сводная статистика.
 - Рефлексия по AI.
6. Артефакты.
7. Верификация (сводка).
8. Выводы.
9. Приложения.

1 Лабораторная работа №1. Анализ требований и структурное проектирование

Индустрия: 3.0 (автоматизация).

Технологии: DFD, ERD, ТЗ по ГОСТ 34.602-89.

Роли: аналитик, архитектор.

Инструменты: draw.io, MS Word.

AI-инструмент: ChatGPT/Claude.

1.1 Цель

Освоить методы структурного анализа: сбор требований, построение DFD и ER-диаграмм, оформление ТЗ, с использованием AI-ассистента.

1.2 Задание

1. Проведите интервью с заказчиком и соберите требования к СИСТЕМЕ (10 функц., 5 нефункц.).
2. Приоритизируйте требования по MoSCoW.
3. Выделите требования к ЯДРУ (Т1, Т2, Т3) — 3 ключевых требования.
4. Для каждого требования ядра: DFD → ER → Верификация → Возврат.
5. Оформите ТЗ по ГОСТ 34.602-89.
6. Постройте локальную трассировку Т1–Т3 внутри ЛР№1.
7. Составьте план трассировки вперёд (в ЛР№2).
8. Проведите рефлекссию по AI.
9. Подготовьте отчёт.

Входной маркер: описание проекта. **Выходной маркер:** требования, DFD, ERD.

Важно: Use-Case в ЛР№1 **не строится** — он относится к UML (ЛР№2).

1.3 Иерархия промптов ЛРН№1

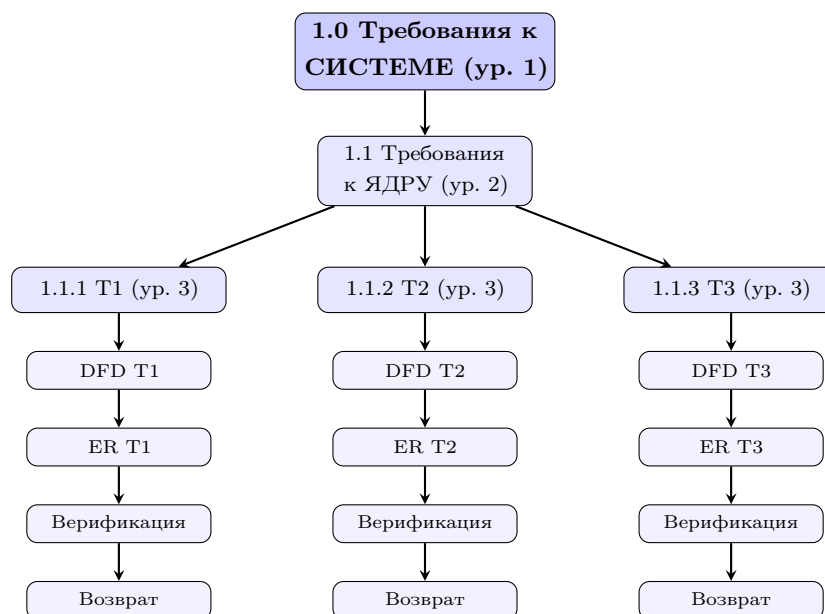


Рис. 2: Дерево промптов ЛРН№1: требования к системе → ядро → T1/T2/T3 → DFD → ER → верификация → возврат

1.4 Промпты и результаты ЛРН№1

Промпт 1.0 (уровень 1). Требования к системе

Текст: «Ты — аналитик. Разрабатывается блок-схемный конструктор. Собери полный набор требований к СИСТЕМЕ: функциональные, нефункциональные, с приоритетами MoSCoW. Работай по шагам.»

Ответ АИ: 8 функц., 4 нефункц.

Верификация: добавлены «Сохранение», «Загрузка», приоритеты MoSCoW.

Артефакт: требования к системе.

Промпт 1.1 (уровень 2). Выделение требований к ядру

Текст: «Из требований к системе выдели требования к ЯДРУ. Для каждого — идентификатор, формулировка, критерий приёмки. Верни список из 3 требований: T1, T2, T3.»

Ответ АИ: 3 требования — T1, T2, T3.

Артефакт: список T1, T2, T3.

Промпт 1.1.1 (уровень 3). Требование T1: DFD → ER → Верификация → Возврат

Текст: «Для требования T1: построй DFD (контекст + декомпозиция), ER-модель, проверь баланс и нормализацию, вернись к требованию.»

Ответ АИ: DFD с 3 процессами, ER с 3 сущностями.

Верификация: добавлена внешняя сущность «PlantUML-сервер», вынесена сущность «Тип блока».

Итерация: добавлено «Автосохранение каждые 30 секунд».

Промпт 1.1.2 (уровень 3). Требование T2: DFD → ER → Верификация → Возврат

Текст: «Для требования T2: построй DFD, ER, проверь, вернись.»

Ответ AI: DFD с 2 процессами, ER с 2 сущностями.

Верификация: добавлен входной поток для «Верификация целостности».

Промпт 1.1.3 (уровень 3). Требование T3: DFD → ER → Верификация → Возврат

Текст: «Для требования T3: построй DFD, ER, проверь, вернись.»

Ответ AI: DFD с 2 процессами, ER с 2 сущностями.

Верификация: добавлен поток «изображение» от PlantUML-сервера.

1.5 Локальная трассировка T1–T3 внутри ЛР№1

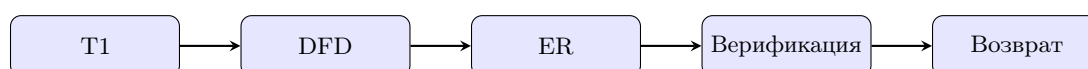


Рис. 3: Локальная трассировка T1 внутри ЛР№1

1.6 План трассировки вперёд (в ЛР№2)

Таблица 7: План трассировки вперёд: какие артефакты ЛР№1 войдут в ЛР№2

Артефакт ЛР№1	Что передаётся	Куда в ЛР№2
Требования к системе	10 функц., 5 нефункц.	Основа для Use-Case
T1, T2, T3	Ядро системы	Use-Case для T1, T2, T3
DFD	Потоки данных	Основа для диаграммы классов
ER	Сущности, связи	Основа для классов

1.7 Рефлексия по ЛР№1

Рефлексия по ЛР№1

1. **Самый эффективный промт:** 1.1.1 — AI дал структурированный DFD.
2. **Самый неудачный промт:** 1.0 — AI упустил PlantUML-сервер.
3. **Главный вывод:** итеративный возврат к требованию улучшает модель.
4. **Что бы я изменил:** в промт 1.0 добавил бы явное указание про внешние системы.

1.8 Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№1)

Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№1)

Уровень	Баллы	Что добавить	☐
У1	30	Требования, DFD, ER, ТЗ, верификация	
У2	40	+ локальная трассировка Т1–Т3 внутри ЛР, + полный отчёт	
У3	50	+ 3 приращения (Т1, Т2, Т3)	
У4	54	+ возвраты, + план трассировки в ЛР№2 (вперёд)	

Мой балл за эту ЛР: ___ / 54. Мой уровень: **У1** / **У2** / **У3** / **У4**.

Что мне нужно добавить, чтобы перейти на следующий уровень:

1.9 Критерии оценки ЛР№1 (54 балла)

Таблица 8: Критерии оценки ЛР№1 по блокам

Блок	Критерий	Балл	Выполнено
Блок 1. База (30 баллов)			
1.1	Требования к системе (10 функц., 5 нефункц.)	3	
1.2	Требования к ядру (Т1, Т2, Т3)	3	
1.3	DFD для Т1, Т2, Т3	6	
1.4	ER-модель для Т1, Т2, Т3	6	
1.5	ТЗ по ГОСТ 34.602-89	6	
1.6	Верификация артефактов	6	
Итого база:		30	
Блок 2. Водопад (+10 баллов)			
2.1	Локальная трассировка Т1–Т3 внутри ЛР№1	7	
2.2	Полный отчёт по ЛР№1	3	
Итого водопад:		10	
Блок 3. Приращения (+10 баллов)			
3.1	3 приращения (Т1, Т2, Т3)	6	
3.2	Журнал приращений	4	
Итого приращения:		10	
Блок 4. Итерации (+4 балла)			
4.1	Возвраты и уточнения внутри ЛР№1	1	
4.2	План трассировки вперёд (в ЛР№2)	1	
4.3	Журнал итераций	1	
4.4	Рефлексия	1	
Итого итерации:		4	
ВСЕГО за ЛР№1:		54	

Таблица 9: Уровни зрелости ЛР№1

Уровень	Баллы	Что должно быть в ЛР№1
У1	30	Требования, DFD, ER, ТЗ, верификация — без трассировки, приращений, возвратов
У2	40	+ локальная трассировка Т1–ТЗ, + полный отчёт
У3	50	+ 3 приращения (Т1, Т2, ТЗ), + журнал приращений
У4	54	+ возвраты, + план трассировки в ЛР№2, + журнал итераций, + рефлексия

Самооценка ЛР№1: чек-лист

№	Пункт	Балл	☐
1	Требования к системе (10+5, MoSCoW)	3	
2	Требования к ядру Т1, Т2, ТЗ	3	
3	DFD для Т1, Т2, ТЗ	6	
4	ER для Т1, Т2, ТЗ	6	
5	ТЗ по ГОСТ 34.602-89	6	
6	Верификация артефактов	6	
7	Локальная трассировка Т1–ТЗ	7	
8	Полный отчёт по ЛР№1	3	
9	3 приращения (Т1, Т2, ТЗ)	6	
10	Журнал приращений	4	
11	Возвраты внутри ЛР№1	1	
12	План трассировки в ЛР№2	1	
13	Журнал итераций	1	
14	Рефлексия (4 пункта)	1	
ИТОГО:		54	

2 Лабораторная работа №2. Объектно-ориентированное проектирование (UML, DDD)

Индустрия: 4.0 (цифровизация).

Технологии: UML, DDD.

Роли: системный аналитик, проектировщик.

Инструменты: StarUML, PlantUML.

AI-инструмент: ChatGPT/Claude.

2.1 Цель

Освоить UML для моделирования системы и принципы DDD с использованием AI-ассистента.

2.2 Задание

1. Построить Use-Case для T1, T2, T3 (первый шаг).
2. Построить диаграмму классов для T1, T2, T3.
3. Построить диаграмму последовательности.
4. Выделить DDD-контексты и агрегаты.
5. Верификация и возвраты.
6. Построить локальную трассировку T1–T3 внутри ЛРН№2.
7. Построить межлабораторную трассировку ЛРН№2 ← ЛРН№1.
8. Провести рефлекссию по AI.
9. Подготовить отчёт.

Входной маркер: требования, DFD, ERD. **Выходной маркер:** классы, шаблоны, контексты.

2.3 Иерархия промптов ЛРН№2

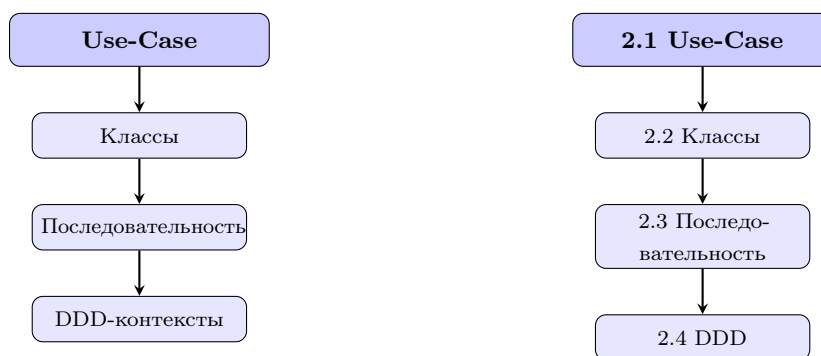


Рис. 4: ЛРН№2: слева — иерархия диаграмм, справа — иерархия промптов

2.4 Промпты и результаты ЛР№2

Промпт 2.1 (уровень 1). Use-Case для требований T1, T2, T3

Текст: «На основе требований из ЛР№1 построй Use-Case для T1, T2, T3. Проверь действующих лиц и условия. Вернись к требованию.»

Ответ AI: 2 действующих лица, 6 вариантов.

Верификация: добавлено действующее лицо «PlantUML-сервер», вариант «Просмотр истории».

Промпт 2.1.1 (уровень 2). Действующие лица

Текст: «Определи действующих лиц: Пользователь, Администратор, PlantUML-сервер.»

Ответ AI: 2 действующих лица. **Верификация:** добавлен PlantUML-сервер.

Промпт 2.1.2 (уровень 2). Варианты использования

Текст: «Определи варианты: Создать проект, Открыть, Добавить блок, Соединить, Проверить, Экспортировать. Добавь include/extend.»

Ответ AI: 6 вариантов. **Верификация:** добавлены связи include/extend.

Промпт 2.2 (уровень 1). Диаграмма классов

Текст: «На основе Use-Case и ER построй диаграмму классов для T1, T2, T3.»

Ответ AI: 5 классов. **Верификация:** добавлен абстрактный класс «Блок».

Промпт 2.2.1 (уровень 2). Классы для T1

Текст: «Построй классы для T1: Проект, Блок, Соединение.»

Ответ AI: 3 класса. **Верификация:** добавлен абстрактный класс.

Промпт 2.2.2 (уровень 2). Шаблоны проектирования

Текст: «Предложи шаблоны: Компонщик, Стратегия, Посетитель. Обоснуй.»

Ответ AI: Компонщик и Стратегия. **Верификация:** добавлен Посетитель.

Промпт 2.2.3 (уровень 2). Классы для T2 и T3

Текст: «Построй классы для T2 (Проверяющий) и T3 (Экспортёр).»

Ответ AI: 4 класса. **Верификация:** добавлен класс «Отчёт».

Промпт 2.3 (уровень 1). Диаграмма последовательности

Текст: «Построй диаграмму последовательности для сценария «Верификация блок-схемы».»

Ответ AI: 4 объекта, 5 сообщений. **Верификация:** добавлен объект «Отчёт».

Промпт 2.4 (уровень 1). DDD

Текст: «Выдели ограниченные контексты и агрегаты по DDD.»

Ответ AI: 2 контекста, 1 агрегат. **Верификация:** добавлен контекст «Экспорт», агрегат «Блок».

2.5 Локальная трассировка T1–T3 внутри ЛР№2



Рис. 5: Локальная трассировка T1 внутри ЛР№2

2.6 Межлабораторная трассировка ЛР№2 ← ЛР№1

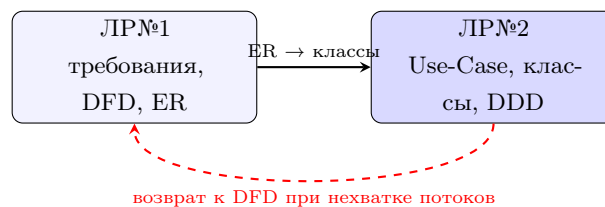


Рис. 6: Межлабораторная трассировка: ЛР№2 ← ЛР№1 (назад)

2.7 Рефлексия по ЛР№2

Рефлексия по ЛР№2

1. Самый эффективный промпт: 2.2.2 — AI дал обоснованные шаблоны.
2. Самый неудачный промпт: 2.1.1 — AI забыл про внешние системы.
3. Главный вывод: Use-Case — первый шаг UML-проектирования.
4. Что бы я изменил: в промпт 2.1.1 добавил бы явное указание про PlantUML-сервер.

2.8 Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№2)

Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№2)

Уровень	Баллы	Что добавить	☐
У1	30	Use-Case, классы, последовательность, DDD, верификация	
У2	40	+ локальная трассировка T1–T3 внутри ЛР, + полный отчёт	
У3	50	+ 3 приращения (T1, T2, T3)	
У4	54	+ возвраты, + межлабораторная трассировка ЛР№2 ← ЛР№1	

Мой балл за эту ЛР: ___ / 54. Мой уровень: У1 / У2 / У3 / У4.

Что мне нужно добавить, чтобы перейти на следующий уровень:

2.9 Критерии оценки ЛРН№2 (54 балла)

Таблица 10: Критерии оценки ЛРН№2 по блокам

Блок	Критерий	Балл	Выполнено
Блок 1. База (30 баллов)			
1.1	Use-Case для T1, T2, T3	8	
1.2	Диаграмма классов для T1, T2, T3	8	
1.3	Диаграмма последовательности	6	
1.4	DDD-контексты и агрегаты	5	
1.5	Верификация артефактов	3	
Итого база:		30	
Блок 2. Водопад (+10 баллов)			
2.1	Локальная трассировка T1–T3 внутри ЛРН№2	7	
2.2	Полный отчёт по ЛРН№2	3	
Итого водопад:		10	
Блок 3. Приращения (+10 баллов)			
3.1	3 приращения (T1, T2, T3)	6	
3.2	Журнал приращений	4	
Итого приращения:		10	
Блок 4. Итерации (+4 балла)			
4.1	Возвраты и уточнения внутри ЛРН№2	1	
4.2	Межлабораторная трассировка ЛРН№2 ← ЛРН№1	1	
4.3	Журнал итераций	1	
4.4	Рефлексия	1	
Итого итерации:		4	
ВСЕГО за ЛРН№2:		54	

Таблица 11: Уровни зрелости ЛРН№2

Уровень	Баллы	Что должно быть в ЛРН№2
У1	30	Use-Case, классы, последовательность, DDD, верификация
У2	40	+ локальная трассировка T1–T3, + полный отчёт
У3	50	+ 3 приращения (T1, T2, T3), + журнал приращений
У4	54	+ возвраты, + межлабораторная трассировка ← ЛРН№1, + журнал итераций, + рефлексия

Самооценка ЛР№2: чек-лист

№	Пункт	Балл	☐
1	Use-Case для Т1, Т2, Т3	8	
2	Диаграмма классов для Т1, Т2, Т3	8	
3	Диаграмма последовательности	6	
4	DDD-контексты и агрегаты	5	
5	Верификация артефактов	3	
6	Локальная трассировка Т1–Т3	7	
7	Полный отчёт по ЛР№2	3	
8	3 приращения (Т1, Т2, Т3)	6	
9	Журнал приращений	4	
10	Возвраты внутри ЛР№2	1	
11	Межлабораторная трассировка ← ЛР№1	1	
12	Журнал итераций	1	
13	Рефлексия (4 пункта)	1	
ИТОГО:		54	

3 Лабораторная работа №3. Разработка прототипа и CI/CD

Индустрия: 4.0–5.0.

Технологии: FastAPI, SQLAlchemy, Docker, GitHub Actions.

Роли: разработчик, DevOps-инженер.

Инструменты: Git, Docker, GitHub Actions, VS Code.

AI-инструмент: GitHub Copilot.

3.1 Цель

Получить навыки разработки микросервиса, работы с Git, Docker и CI/CD с использованием AI-ассистента.

3.2 Задание

1. Реализуйте REST API (FastAPI) для CRUD задач и спринтов.
2. Используйте SQLAlchemy и PostgreSQL.
3. Создайте Git-репозиторий, выполните коммиты (5+).
4. Напишите Dockerfile и docker-compose.yml.
5. Настройте GitHub Actions (сборка, тесты, сборка образа).
6. Постройте локальную трассировку T1–T3 внутри ЛР№3.
7. Постройте межлабораторную трассировку ЛР№3 ← ЛР№2.
8. Проведите рефлекссию по AI.
9. Подготовьте отчёт.

Входной маркер: классы, шаблоны из ЛР№2. **Выходной маркер:** REST-интерфейс, конечные точки, Docker.

3.3 Иерархия промптов ЛР№3

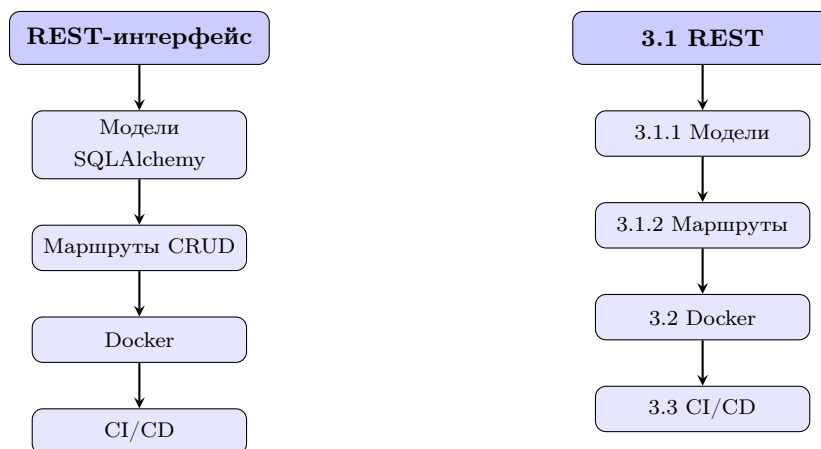


Рис. 7: ЛР№3: слева — иерархия диаграмм, справа — иерархия промптов

3.4 Промпты и результаты ЛР№3

Промпт 3.1 (уровень 1). REST-интерфейс

Текст: «На основе классов из ЛР№2 создай REST-интерфейс на FastAPI.»

Ответ AI: базовый код. **Верификация:** добавлена Pydantic-валидация.

Промпт 3.1.1 (уровень 2). Модели данных

Текст: «Создай модели SQLAlchemy для Проекта, Блока, Соединения.»

Ответ AI: 3 модели. **Верификация:** добавлены индексы.

Промпт 3.1.2 (уровень 2). Маршруты

Текст: «Создай CRUD + /validate + /export.»

Ответ AI: 12 маршрутов. **Верификация:** добавлены проверки 404.

Промпт 3.1.3 (уровень 2). Валидация данных

Текст: «Добавь Pydantic-валидацию и обработку ошибок.»

Ответ AI: схемы Pydantic. **Верификация:** добавлены кастомные валидаторы.

Промпт 3.2 (уровень 1). Docker

Текст: «Создай Dockerfile и docker-compose.yml.»

Ответ AI: базовые файлы. **Верификация:** добавлены кэширование, проверка работоспособности.

Промпт 3.3 (уровень 1). CI/CD

Текст: «Настрой CI/CD в GitHub Actions.»

Ответ AI: 3 этапа. **Верификация:** добавлено кэширование, условная публикация.

3.5 Локальная трассировка Т1–Т3 внутри ЛР№3



Рис. 8: Локальная трассировка Т1 внутри ЛР№3

3.6 Межлабораторная трассировка ЛР№3 ← ЛР№2

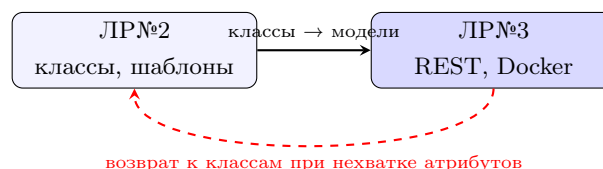


Рис. 9: Межлабораторная трассировка: ЛР№3 ← ЛР№2 (назад)

3.7 Рефлексия по ЛР№3

Рефлексия по ЛР№3

1. Самый эффективный промпт: 3.1.2 — AI сгенерировал 12 маршрутов.
2. Самый неудачный промпт: 3.1 — слишком общий.
3. Главный вывод: чем конкретнее промпт, тем лучше результат.
4. Что бы я изменил: в промпт 3.1 добавил бы явное указание про Pydantic.

3.8 Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№3)

Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№3)

Уровень	Баллы	Что добавить	☐
У1	30	REST, Docker, CI/CD, Git, верификация	
У2	40	+ локальная трассировка T1–T3 внутри ЛР, + полный отчёт	
У3	50	+ 3 приращения (T1, T2, T3)	
У4	54	+ возвраты, + межлабораторная трассировка ЛР№3 ← ЛР№2	

Мой балл за эту ЛР: ___ / 54. Мой уровень: У1 / У2 / У3 / У4.

Что мне нужно добавить, чтобы перейти на следующий уровень:

3.9 Критерии оценки ЛРН№3 (54 балла)

Таблица 12: Критерии оценки ЛРН№3 по блокам

Блок	Критерий	Балл	Выполнено
Блок 1. База (30 баллов)			
1.1	REST-интерфейс (12 маршрутов, Pydantic)	10	
1.2	Dockerfile и docker-compose	6	
1.3	CI/CD (3 этапа)	6	
1.4	Git-репозиторий	4	
1.5	Верификация артефактов	4	
Итого база:		30	
Блок 2. Водопад (+10 баллов)			
2.1	Локальная трассировка T1–T3 внутри ЛРН№3	7	
2.2	Полный отчёт по ЛРН№3	3	
Итого водопад:		10	
Блок 3. Приращения (+10 баллов)			
3.1	3 приращения (T1, T2, T3)	6	
3.2	Журнал приращений	4	
Итого приращения:		10	
Блок 4. Итерации (+4 балла)			
4.1	Возвраты и уточнения внутри ЛРН№3	1	
4.2	Межлабораторная трассировка ЛРН№3 ← ЛРН№2	1	
4.3	Журнал итераций	1	
4.4	Рефлексия	1	
Итого итерации:		4	
ВСЕГО за ЛРН№3:		54	

Таблица 13: Уровни зрелости ЛРН№3

Уровень	Баллы	Что должно быть в ЛРН№3
У1	30	REST, Docker, CI/CD, Git, верификация
У2	40	+ локальная трассировка T1–T3, + полный отчёт
У3	50	+ 3 приращения (T1, T2, T3), + журнал приращений
У4	54	+ возвраты, + межлабораторная трассировка ← ЛРН№2, + журнал итераций, + рефлексия

Самооценка ЛР№3: чек-лист

№	Пункт	Балл	☐
1	REST-интерфейс (12 маршрутов, Pydantic)	10	
2	Dockerfile и docker-compose	6	
3	CI/CD (3 этапа)	6	
4	Git-репозиторий (5+ фиксаций)	4	
5	Верификация артефактов	4	
6	Локальная трассировка T1–T3	7	
7	Полный отчёт по ЛР№3	3	
8	3 приращения (T1, T2, T3)	6	
9	Журнал приращений	4	
10	Возвраты внутри ЛР№3	1	
11	Межлабораторная трассировка ← ЛР№2	1	
12	Журнал итераций	1	
13	Рефлексия (4 пункта)	1	
ИТОГО:		54	

4 Лабораторная работа №4. Тестирование и мониторинг

Индустрия: 4.0–5.0.

Технологии: pytest, testcontainers, Prometheus, Grafana.

Роли: QA-инженер, DevOps.

Инструменты: pytest, Prometheus, Grafana, Docker.

AI-инструмент: GitHub Copilot, ChatGPT.

4.1 Цель

Освоить модульное и интеграционное тестирование, настройку мониторинга с Prometheus и Grafana с использованием AI-ассистента.

4.2 Задание

1. Напишите 10 модульных тестов (pytest) для API.
2. Напишите 3 интеграционных теста с testcontainers (PostgreSQL).
3. Добавьте сбор метрик (prometheus-client) и маршрут /metrics.
4. Настройте Prometheus и Grafana для визуализации.
5. Добавьте healthcheck-маршрут /health.
6. Постройте локальную трассировку T1–T3 внутри ЛР№4.
7. Постройте межлабораторную трассировку ЛР№4 ← ЛР№3.
8. Проведите рефлекссию по AI.
9. Подготовьте отчёт.

Входной маркер: REST-интерфейс, конечные точки из ЛР№3. **Выходной маркер:** тесты, метрики.

4.3 Иерархия промптов ЛР№4

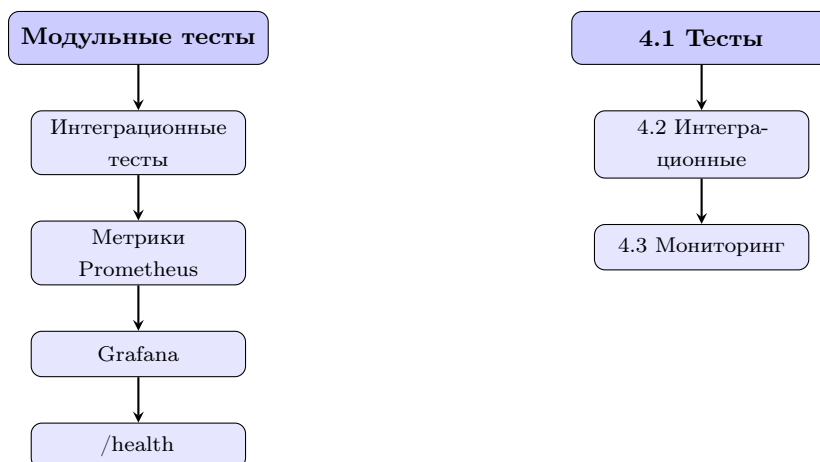


Рис. 10: ЛР№4: слева — иерархия диаграмм, справа — иерархия промптов

4.4 Промпты и результаты ЛРН⁴

Промпт 4.1 (уровень 1). Модульные тесты

Текст: «Напиши 10 модульных тестов *pytest*.»

Ответ AI: 8 тестов. **Верификация:** добавлены тесты верификации и экспорта.

Промпт 4.1.1 (уровень 2). Успешные сценарии

Текст: «Тесты успешного *CRUD*.» **Ответ AI:** 4 теста.

Промпт 4.1.2 (уровень 2). Ошибочные сценарии

Текст: «Тесты ошибок: пустое имя, несуществующий *id*, дубликат, неверный тип.»

Ответ AI: 3 теста. **Верификация:** добавлен тест неверного типа.

Промпт 4.1.3 (уровень 2). Граничные случаи

Текст: «Тесты граничных случаев: 500 блоков, длинные имена, циклы.»

Ответ AI: 2 теста. **Верификация:** добавлен тест максимального числа блоков.

Промпт 4.2 (уровень 1). Интеграционные тесты

Текст: «Интеграционные тесты с *testcontainers* для *PostgreSQL*.»

Ответ AI: 2 теста. **Верификация:** добавлен тест миграций.

Промпт 4.3 (уровень 1). Мониторинг

Текст: «Настрой метрики *Prometheus* и панель *Grafana*.»

Ответ AI: базовый код. **Верификация:** добавлены метрики верификации и экспорта.

4.5 Локальная трассировка Т1–Т3 внутри ЛРН⁴



Рис. 11: Локальная трассировка Т1 внутри ЛРН⁴

4.6 Межлабораторная трассировка ЛРН⁴ ← ЛРН³

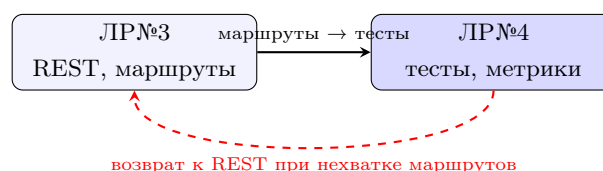


Рис. 12: Межлабораторная трассировка: ЛРН⁴ ← ЛРН³ (назад)

4.7 Рефлексия по ЛР№4

Рефлексия по ЛР№4

1. Самый эффективный промпт: 4.3 — готовый docker-compose.
2. Самый неудачный промпт: 4.1.3 — AI пропустил максимум блоков.
3. Главный вывод: для тестов нужна явная детализация.
4. Что бы я изменил: в промпт 4.1.3 добавил бы явное число блоков.

4.8 Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№4)

Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№4)

Уровень	Баллы	Что добавить	☐
У1	30	Тесты, метрики, Grafana, /health, верификация	
У2	40	+ локальная трассировка Т1–Т3 внутри ЛР, + полный отчёт	
У3	50	+ 3 приращения (Т1, Т2, Т3)	
У4	54	+ возвраты, + межлабораторная трассировка ЛР№4 ← ЛР№3	

Мой балл за эту ЛР: ___ / 54. Мой уровень: У1 / У2 / У3 / У4.

Что мне нужно добавить, чтобы перейти на следующий уровень:

4.9 Критерии оценки ЛРН№4 (54 балла)

Таблица 14: Критерии оценки ЛРН№4 по блокам

Блок	Критерий	Балл	Выполнено
Блок 1. База (30 баллов)			
1.1	10 модульных тестов	8	
1.2	3 интеграционных теста (testcontainers)	5	
1.3	Метрики Prometheus	5	
1.4	Панель Grafana (4 графика)	5	
1.5	/health	3	
1.6	Верификация артефактов	4	
Итого база:		30	
Блок 2. Водопад (+10 баллов)			
2.1	Локальная трассировка T1-T3 внутри ЛРН№4	7	
2.2	Полный отчёт по ЛРН№4	3	
Итого водопад:		10	
Блок 3. Приращения (+10 баллов)			
3.1	3 приращения (T1, T2, T3)	6	
3.2	Журнал приращений	4	
Итого приращения:		10	
Блок 4. Итерации (+4 балла)			
4.1	Возвраты и уточнения внутри ЛРН№4	1	
4.2	Межлабораторная трассировка ЛРН№4 ← ЛРН№3	1	
4.3	Журнал итераций	1	
4.4	Рефлексия	1	
Итого итерации:		4	
ВСЕГО за ЛРН№4:		54	

Таблица 15: Уровни зрелости ЛРН№4

Уровень	Баллы	Что должно быть в ЛРН№4
У1	30	Тесты, метрики, Grafana, /health, верификация
У2	40	+ локальная трассировка T1-T3, + полный отчёт
У3	50	+ 3 приращения (T1, T2, T3), + журнал приращений
У4	54	+ возвраты, + межлабораторная трассировка ← ЛРН№3, + журнал итераций, + рефлексия

Самооценка ЛР№4: чек-лист

№	Пункт	Балл	☐
1	10 модульных тестов	8	
2	3 интеграционных теста (testcontainers)	5	
3	Метрики Prometheus	5	
4	Панель Grafana (4 графика)	5	
5	/health	3	
6	Верификация артефактов	4	
7	Локальная трассировка T1–T3	7	
8	Полный отчёт по ЛР№4	3	
9	3 приращения (T1, T2, T3)	6	
10	Журнал приращений	4	
11	Возвраты внутри ЛР№4	1	
12	Межлабораторная трассировка ← ЛР№3	1	
13	Журнал итераций	1	
14	Рефлексия (4 пункта)	1	
ИТОГО:		54	

5 Лабораторная работа №5. AI-ассистент и цифровой двойник

Индустрия: 5.0 (человеко-центричность).

Технологии: scikit-learn, pandas, GitHub Copilot.

Роли: ML-инженер, разработчик.

Инструменты: Jupyter, scikit-learn, pandas, Copilot.

AI-инструмент: GitHub Copilot, scikit-learn.

5.1 Цель

Использовать AI-ассистент (Copilot) и создать модель прогнозирования (цифровой двойник).

5.2 Задание

1. Собрать данные.
2. Обучить модель линейной регрессии.
3. Интегрировать модель.
4. Визуализировать прогноз.
5. Создать цифровой двойник.
6. Построить локальную трассировку T1–T3 внутри ЛРН⁵.
7. Построить межлабораторную трассировку ЛРН⁵ ← ЛРН⁴.
8. Построить полную сквозную трассировку T1–T3 по всем пяти ЛР.
9. Сделать выводы по проекту (5 вопросов).
10. Провести рефлекссию по AI.
11. Подготовить отчёт.

Входной маркер: метрики из ЛРН⁴. **Выходной маркер:** модель, прогнозы, итог курса.

5.3 Иерархия промптов ЛРН⁵

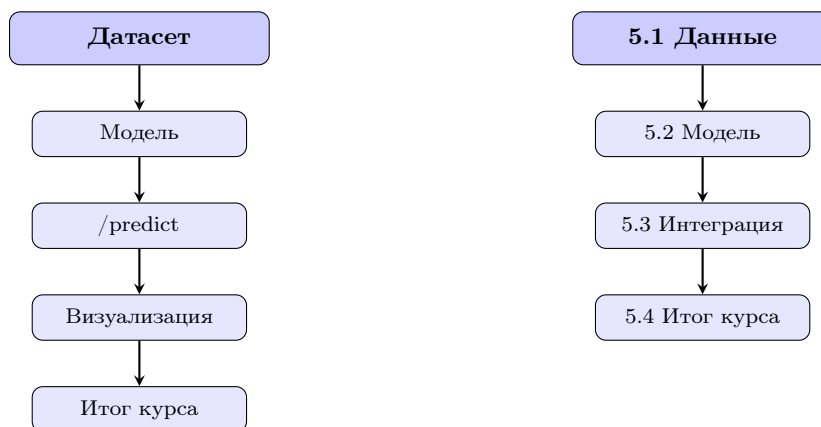


Рис. 13: ЛРН⁵: слева — иерархия диаграмм, справа — иерархия промптов

5.4 Промпты и результаты ЛР№5

Промпт 5.1 (уровень 1). Сбор данных

Текст: «На основе метрик из ЛР№4 собери данные для модели.»

Ответ АИ: 2 признака. **Верификация:** добавлены «сложность», «циклы».

Промпт 5.1.2 (уровень 2). Целевая переменная

Текст: «Целевая: время верификации. Сгенерируй 1000 примеров.»

Ответ АИ: код генерации. **Верификация:** проверка на реалистичность.

Промпт 5.2 (уровень 1). Обучение модели

Текст: «Обучи линейную регрессию с разделением 80/20.»

Ответ АИ: рабочий код. **Верификация:** проверено перемешивание.

Промпт 5.2.2 (уровень 2). Оценка качества

Текст: «Оцени R^2 , MAE, RMSE.»

Ответ АИ: $R^2 = 0,99$. **Верификация:** на тестовой выборке $R^2 = 0,87$.

Промпт 5.3 (уровень 1). Интеграция модели

Текст: «Интегрируй модель: /predict.»

Ответ АИ: код. **Верификация:** добавлена валидация.

Промпт 5.4 (уровень 1). Полная сквозная трассировка и выводы

Текст: «Построй полную сквозную трассировку T1–T3 по всем пяти ЛР. Для каждого требования заполни таблицу: ЛР — артефакт — что добавлено — связь с предыдущей ЛР — связь со следующей ЛР. Затем сделай выводы по проекту: что удалось, что нет, какие закономерности показала модель, что бы я изменил, как связаны все пять ЛР.»

Ответ АИ: таблица по T1 (пример), рекомендации по выводам.

Верификация: проверено, что все артефакты ЛР№1–ЛР№5 учтены; в выводы добавлена связь с прогнозами модели.

5.5 Полная сквозная трассировка T1–T3 (итог курса)

Таблица 16: Полная сквозная трассировка T1 (пример заполнения)

ЛР	Артефакт	Что добавлено	Связь с предыдущей ЛР	Связь со следующей ЛР
ЛР№1	Требование T1, DFD, ER	Создание и редактирование блок-схемы	—	Передано в ЛР№2 как основа Use-Case
ЛР№2	Use-Case, классы, DDD	Проект, Блок, Соединение	ER-сущности → классы	Передано в ЛР№3 как модели
ЛР№3	REST, SQLAlchemy, Docker	Маршруты CRUD для T1	Классы → модели	Передано в ЛР№4 как объект тестирования
ЛР№4	Тесты, метрики	Тесты CRUD, метрика времени создания	Маршруты → тесты	Передано в ЛР№5 как признаки модели
ЛР№5	Датасет, модель, /predict	Признак «число блоков»	Метрики → признаки	Итог: прогноз времени создания

Шаг 1. Таблица полной сквозной трассировки. Аналогичные таблицы — для T2 (верификация целостности) и T3 (экспорт).

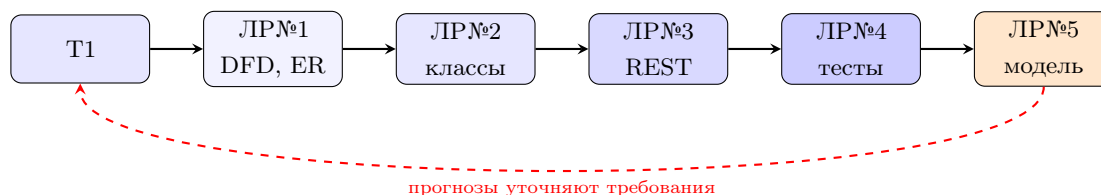


Рис. 14: Полная сквозная трассировка T1 по всем пяти ЛР

Шаг 2. Диаграмма полной сквозной трассировки.

Шаг 3. Выводы по проекту.

Выводы по проекту (заполняет обучающийся)

1. Что удалось: _____
2. Что не удалось: _____
3. Закономерности модели: _____
4. Что бы я изменил: _____
5. Связь пяти ЛР: _____

5.6 Рефлексия по ЛР№5

Рефлексия по ЛР№5

1. Самый эффективный промпт: 5.3 — готовый код /predict.
2. Самый неудачный промпт: 5.2.2 — AI зависил метрики.
3. Главный вывод: AI склонен завышать метрики; при построении глобальной трассировки AI помогает структурировать, но выводы обучающийся делает сам.

4. **Что бы я изменил:** в промпт 5.2.2 добавил бы требование проверки на тестовой выборке.

5.7 Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№5)

Оценка моего продвижения в программном средстве (ЛР№5)

Уровень	Баллы	Что добавить	☐
У1	30	Датасет, модель, /predict, визуализация, верификация	
У2	40	+ локальная трассировка T1–T3 внутри ЛР, + полный отчёт	
У3	50	+ 3 приращения (T1, T2, T3)	
У4	54	+ возвраты, + межлабораторная трассировка ← ЛР№4, + полная сквозная трассировка T1–T3, + выводы по проекту	

Мой балл за эту ЛР: ___ / 54. Мой уровень: У1 / У2 / У3 / У4.

Что мне нужно добавить, чтобы перейти на следующий уровень:

5.8 Критерии оценки ЛРН№5 (54 балла)

Таблица 17: Критерии оценки ЛРН№5 по блокам

Блок	Критерий	Балл	Выполнено
Блок 1. База (30 баллов)			
1.1	Датасет (1000 примеров)	6	
1.2	Модель линейной регрессии	8	
1.3	Маршрут /predict	6	
1.4	Страница визуализации	4	
1.5	Верификация (R^2 , MAE, RMSE)	6	
Итого база:		30	
Блок 2. Водопад (+10 баллов)			
2.1	Локальная трассировка T1–T3 внутри ЛРН№5	7	
2.2	Полный отчёт по ЛРН№5	3	
Итого водопад:		10	
Блок 3. Приращения (+10 баллов)			
3.1	3 приращения (T1, T2, T3)	6	
3.2	Журнал приращений	4	
Итого приращения:		10	
Блок 4. Итерации + итог курса (+4 балла)			
4.1	Межлабораторная трассировка ЛРН№5 ← ЛРН№4	1	
4.2	Полная сквозная трассировка T1–T3 по всем 5 ЛР	1	
4.3	Выводы по проекту	1	
4.4	Журнал итераций и рефлексия	1	
Итого итерации:		4	
ВСЕГО за ЛРН№5:		54	

Таблица 18: Уровни зрелости ЛРН№5

Уровень	Баллы	Что должно быть в ЛРН№5
У1	30	Датасет, модель, /predict, визуализация, верификация
У2	40	+ локальная трассировка T1–T3, + полный отчёт
У3	50	+ 3 приращения (T1, T2, T3), + журнал приращений
У4	54	+ возвраты, + межлабораторная трассировка ← ЛРН№4, + полная сквозная трассировка, + выводы по проекту, + журнал итераций, + рефлексия

Самооценка ЛР№5: чек-лист

№	Пункт	Балл	☐
1	Датасет (1000 примеров)	6	
2	Модель линейной регрессии	8	
3	Маршрут /predict	6	
4	Страница визуализации	4	
5	Верификация (R^2 , MAE, RMSE)	6	
6	Локальная трассировка T1–T3	7	
7	Полный отчёт по ЛР№5	3	
8	3 приращения (T1, T2, T3)	6	
9	Журнал приращений	4	
10	Межлабораторная трассировка ← ЛР№4	1	
11	Полная сквозная трассировка T1–T3 по всем 5 ЛР	1	
12	Выводы по проекту (5 вопросов)	1	
13	Журнал итераций и рефлексия	1	
ИТОГО:		54	

Журнал итераций (сквозной)

Таблица 19: Журнал итераций по всем ЛР

№	ЛР	Что уточнено	Возврат к
1	№1	Добавлено «Сохранение»	Требования
2	№1	Исправлен баланс DFD	DFD
3	№1	Вынесена сущность «Тип блока»	ER
4	№2	Добавлено действующее лицо «PlantUML-сервер»	Use-Case
5	№2	Добавлен абстрактный класс «Блок»	Классы
6	№2	Добавлен объект «Отчёт»	Последовательность
7	№2	Добавлен контекст «Экспорт»	DDD
8	№3	Добавлена Pydantic-валидация	REST
9	№3	Добавлена проверка работоспособности	Docker
10	№3	Добавлено кэширование	CI/CD
11	№4	Добавлены граничные тесты	Тесты
12	№4	Добавлена метрика времени экспорта	Метрики
13	№4	Добавлен график верификации	Grafana
14	№5	Добавлены признаки «сложность», «циклы»	Данные
15	№5	Проверка на тестовой выборке	Модель
16	№5	Добавлена визуализация	Интеграция
17	№5	Добавлена полная сквозная трассировка	Все ЛР

Журнал приращений (сквозной)

Таблица 20: Журнал приращений по всем ЛР

№	ЛР	Что добавлено	Интеграция
1	№1	Требования к Т1	—
2	№1	Требования к Т2	С Т1
3	№1	Требования к Т3	С Т1, Т2
4	№2	Use-Case и классы для Т1	С ЛР№1
5	№2	Use-Case и классы для Т2	С Т1
6	№2	Use-Case и классы для Т3	С Т1, Т2
7	№3	REST для Т1	С ЛР№2
8	№3	REST для Т2	С Т1
9	№3	REST для Т3	С Т1, Т2
10	№4	Тесты для Т1	С ЛР№3
11	№4	Тесты для Т2	С Т1
12	№4	Тесты для Т3 + мониторинг	С Т1, Т2
13	№5	Данные для Т1	С ЛР№4
14	№5	Модель для Т2	С Т1
15	№5	Прогноз для Т3 + двойник	С Т1, Т2
16	№5	Полная сквозная трассировка + выводы	Со всеми ЛР

Сводная статистика по всем лабораторным работам

Таблица 21: Сводная статистика промптов по всем ЛР

Показатель	ЛР1	ЛР2	ЛР3	ЛР4	ЛР5	Итого
Индустрия	3.0	4.0	4.0–5.0	4.0–5.0	5.0	—
Всего промптов	11	10	11	10	9	51
Промптов 1-го уровня	3	4	3	3	3	16
Промптов 2-го уровня	7	6	8	7	6	34
Промптов 3-го уровня	1	0	0	0	0	1
Артефактов получено	8	8	8	8	8	40

Таблица 22: Сводная таблица баллов по всем ЛР

ЛР	Индустрия	Макс. балл	Уровень У4
№1	3.0	54	54
№2	4.0	54	54
№3	4.0–5.0	54	54
№4	4.0–5.0	54	54
№5	5.0	54	54
Итого		270	270

Итоговая оценка за курс = среднее по пяти ЛР.

Таблица 23: Пример профиля зрелости

ЛР	№1	№2	№3	№4	№5	Среднее
Балл	40	50	54	50	40	46,8
Уровень	У2	У3	У4	У3	У2	У2–У3

Заключение

Выполнив все пять лабораторных работ, обучающийся проходит полный цикл разработки ПО, охватывающий три индустриальные эпохи (3.0, 4.0, 5.0). Это даёт целостное понимание эволюции технологий, инструментов и ролей. Проект демонстрирует переход от структурного анализа к объектно-ориентированному проектированию, от монолита к микросервисам с CI/CD, и, наконец, к человеко-центричной системе с элементами ИИ и цифрового двойника.

Ключевая особенность курса: сквозное использование AI-ассистента с иерархией взаимосвязанных промптов. Обучающийся учится:

- формулировать промпты 1-го, 2-го и 3-го уровня;
- декомпозировать задачу на подзадачи;
- использовать результаты предыдущей ЛР как входные данные;
- верифицировать результаты AI;
- проводить рефлекссию по AI;
- строить локальную, межлабораторную и полную сквозную трассировку;
- вести журналы итераций и приращений;
- определять свой уровень зрелости по 54-балльной шкале.

Приложение А. Шаблон отчёта

Структура отчёта

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Задание.
4. Индустрия, технологии, роли.
5. **Промпты и результаты:**
 - Иерархия промптов (дерево).
 - Для каждого промпта: текст, ответ AI, верификация, артефакт.
 - Сводная статистика.
 - Рефлексия по AI.
6. Артефакты.
7. Верификация (сводка).
8. Выводы.
9. Приложения.

Критерии оценки отчёта

Раздел отчёта	Баллы
Титульный лист, цель, задание	2
Индустрия, технологии, роли	1
Промпты и результаты	10
Иерархия промптов	2
Записи по промптам	4
Сводная статистика	1
Рефлексия	3
Артефакты	8
Верификация (сводка)	3
Выводы	2
Оформление	1
Итого	30

Приложение Б. Сводная таблица баллов

Работа	Индустрия	Макс. балл	В том числе AI
№1	3.0	54	8
№2	4.0	54	8
№3	4.0–5.0	54	8
№4	4.0–5.0	54	8
№5	5.0	54	10
Итого		270	42

Для зачёта необходимо набрать не менее 162 баллов (60% от максимума) — то есть в среднем 32,4 балла за ЛР (уровень **У1**).

Приложение В. Словарь английских аббревиатур

Таблица 24: Расшифровка основных аббревиатур

Аббревиатура	Расшифровка	Перевод
API	Application Programming Interface	Программный интерфейс
CI	Continuous Integration	Непрерывная интеграция
CD	Continuous Delivery / Deployment	Непрерывная доставка и развёртывание
DDD	Domain-Driven Design	Проектирование, управляемое предметной областью
DFD	Data Flow Diagram	Диаграмма потоков данных
ERD	Entity-Relationship Diagram	Диаграмма «сущность-связь»
ML	Machine Learning	Машинное обучение
REST	Representational State Transfer	Передача репрезентативного состояния
SQL	Structured Query Language	Структурированный язык запросов
UML	Unified Modeling Language	Унифицированный язык моделирования